

Day5 化学 Student Book | 物质的量（一）

为什么学习

高中化学计算的核心入口是“物质的量”。Day4 已经复习摩尔质量，Day5 开始正式进入 mol 和公式 $n=m/M$ 。

如果说质量是生活中能称出来的量，那么物质的量就是化学中用来数微粒多少的量。

为什么发明 mol

生活中有些东西太多时，人们不会一个一个数。

比如：

- 数鸡蛋时，常说“一打鸡蛋”，一打就是 12 个。
- 数纸张时，常说“一令纸”，不会一张一张从头数。
- 数大米时，也不会一粒一粒数，而是用“袋”“斤”“千克”来表示。

原子、分子比鸡蛋和米粒还要多得多。如果化学反应中真的一个一个数原子，几乎不可能操作。

所以化学家引入了 mol：

1 mol 就像化学里的“一大包计数单位”。

1 mol 微粒约含 6.02×10^{23} 个微粒。

这样，我们就可以把“看不见、数不清的微粒”转化成“可以称量、可以计算的质量”。

这就是 mol 的意义：它把微观粒子数和宏观质量连接起来。

学习目标

1. 理解 mol 是物质的量的单位。
2. 初步认识阿伏伽德罗常数。
3. 理解摩尔质量 M 的作用。
4. 掌握公式 $n=m/M$ 。
5. 会做最基础的质量与物质的量换算。
6. 能完成简单综合应用题。

知识讲解

知识块一：什么是物质的量

物质的量用 n 表示，单位是 mol。

它不是质量，也不是体积，而是表示微粒数量多少的物理量。

知识块二：阿伏伽德罗常数

1 mol 任何微粒所含的微粒数约为 6.02×10^{23} 个。

这个数叫阿伏伽德罗常数，常用 N_A 表示。

注意：Day5 只需要先知道它表示“1 mol 对应的微粒数”，不要求做复杂微粒数计算。

高考教练告诉你：阿伏伽德罗常数是高中化学的核心概念之一，后面会连接粒子数、气体、溶液和化学方程式。

知识块三：摩尔质量 M

摩尔质量表示 1 mol 某物质的质量，单位是 g/mol。

例：

- H_2O 的摩尔质量是 18 g/mol。
- CO_2 的摩尔质量是 44 g/mol。
- CaCO_3 的摩尔质量是 100 g/mol。

知识块四：公式 $n=m/M$

公式：

$$n = m / M$$

其中：

- n ：物质的量，单位 mol。
- m ：质量，单位 g。
- M ：摩尔质量，单位 g/mol。

例：18 g H_2O 的物质的量是多少？

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$$

$$n = m/M = 18/18 = 1 \text{ mol}$$

知识块五：计算步骤

1. 先写已知量 m 。
2. 计算或写出摩尔质量 M 。
3. 套公式 $n=m/M$ 。
4. 写单位 mol。

高考教练告诉你：物质的量是高中化学计算的“总入口”，后面浓度、气体、方程式计算都会用。

例题精讲

例题 1：基础计算

题目：18 g H_2O 的物质的量是多少？

解析： H_2O 的摩尔质量是 18 g/mol， $n=m/M=18/18=1 \text{ mol}$ 。

例题 2：半量计算

题目：22 g CO_2 的物质的量是多少？

解析： CO_2 的摩尔质量是 44 g/mol， $n=22/44=0.5 \text{ mol}$ 。

例题 3：综合应用

题目：0.5 mol H_2O 的质量是多少？

解析：由 $n=m/M$ 可变形为 $m=nM$ 。 H_2O 的摩尔质量是 18 g/mol，所以 $m=0.5 \times 18 = 9 \text{ g}$ 。

方法总结

物质的量基础题：

找质量 m -> 找摩尔质量 M -> 代入 $n=m/M$ -> 写单位。

最容易错的地方

- 把 mol 当成质量单位。
- 摩尔质量算错。
- 忘记单位。
- $n=m/M$ 和 $m=nM$ 混淆。

本节知识地图

物质的量（一）

├— n ：物质的量，单位 mol

├— N_A ：阿伏伽德罗常数，约 6.02×10^{23}

├— m ：质量，单位 g

├— M ：摩尔质量，单位 g/mol

├— 公式： $n=m/M$

└— 后续：浓度、气体、化学方程式计算

本节一句话总结

求物质的量：先找质量，再找摩尔质量，最后 $n=m/M$ 。